

Architecture Générale du Système

La solution proposée repose sur une architecture en couches (**architecture 3-tiers**), garantissant la modularité, la sécurité et l'évolutivité du système.

1. Couche Présentation (Front-end)

Cette couche assure l'interaction avec les utilisateurs à travers une interface web intuitive.

Elle comprend :

- l'écran de dépôt et de consultation des documents,
- le tableau de bord qualité,
- l'interface de recherche avancée,
- l'interface du chatbot intelligent,
- les espaces utilisateur et administrateur.

Cette couche permet une expérience utilisateur fluide et adaptée aux différents profils.

2. Couche Métier (Back-end)

La couche métier contient l'ensemble de la logique fonctionnelle du système, notamment :

- la gestion documentaire et le versioning

- le workflow de validation
- la gestion des rôles et des droits d'accès
- la veille documentaire et les notifications
- la traçabilité et l'audit
- les services d'intelligence artificielle
(**classification, extraction, assistance**).

Elle assure la cohérence des règles métiers et le respect des exigences ISO 9001.

3. Couche Données

Cette couche est responsable du stockage sécurisé et structuré des informations :

- base de données pour les métadonnées, utilisateurs et logs,
- stockage des fichiers documentaires,
- indexation des documents pour la recherche avancée.

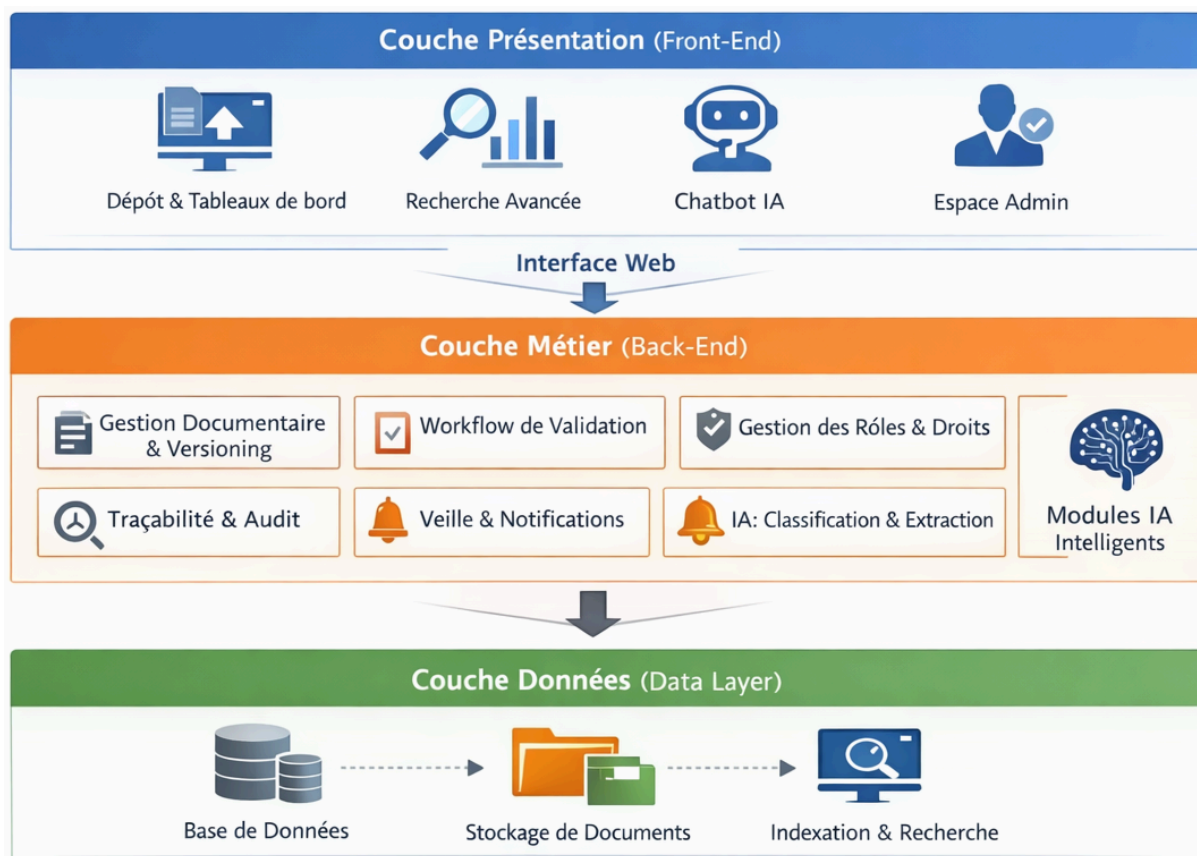
Elle garantit l'intégrité, la fiabilité et la disponibilité des données.

♦ Intégration de l'Intelligence Artificielle

Les modules d'IA sont intégrés dans la couche métier et interagissent avec les données documentaires pour :

- analyser le contenu des documents,
- proposer une classification automatique,
- extraire les informations clés,
- assister les utilisateurs dans leurs recherches et décisions.

Diagramme D'architecture Du Système documentaire



3. Conclusion

Cette architecture permet de disposer d'une solution robuste, évolutive et sécurisée, capable de répondre aux besoins de gestion documentaire du SMQ, tout en assurant la conformité ISO 9001 et en facilitant les audits qualité.